

Q4.1.) 기술키 β_1 의 $100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간이 0을 그 구간 속에 포함하고 있으면 가설검정 $H_0: \beta_1=0$, $H_1: \beta_1 \neq 0$ 에서 유의수준 α 로 귀무가설이 채택되고, 만약 신뢰구간이 0을 포함하고 있지 않으면 대립가설에서 채택된다. 이것은 옳은 주장인가?

$100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간 (confidence interval)과 유의수준 α 하에서의 양측가설검정 (Two-tailed hypothesis test)은 동전의 양면과도 같습니다. 본질적으로 완전히 동일한 수식을 기반으로 하기 때문에 그 결론도 항상 일치할 수밖에 없습니다.

Q4.2.) 모집단 상관계수의 검정 ($H_0: \rho=0$)과 기술키의 검정 ($H_0: \beta_1=0$)은 실제로 같은 내용의 검정임을 증명하라.

$$\begin{aligned} \rho^2 = R^2 &= \frac{SSR}{SST}, \quad \therefore H_0: \rho^2=0 \Leftrightarrow SSR=0, \\ &\Leftrightarrow y^T(\Pi_X - \Pi_{\mathbf{1}})y = 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i - \bar{y})^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \hat{\beta}_1 = \bar{y} \\ &\Leftrightarrow \hat{\beta}_0 = \bar{y} \text{ and } \hat{\beta}_1 = 0 \end{aligned}$$

$H_0: \rho=0$ 의 검정은 식 (4.23)의 검정 통계량

$$t_0 = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}} \quad \text{이2, } H_0: \beta_1=0 \text{의 검정 통계량은}$$

$$t_0 = \frac{b_1}{\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}}$$

이다. 그런데, 위의 두 통계량은

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}, \quad b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{1}{n-2} (S_{yy} - b_1^2 S_{xx})$$

를 대입시켜서 서로 같음을 보일 수 있다.